

Physical Science

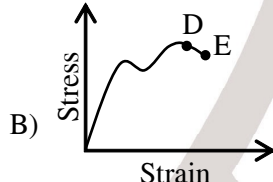
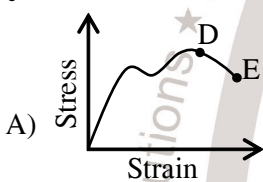
HST TOPIC EXAM

HPST02-A

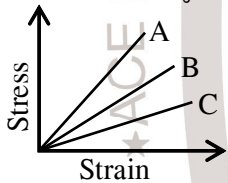
- ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്?
 - ന്യൂട്ടൺ
 - ഗലീലിയോ ഗലീലി
 - ബോർ
 - ഐൻസ്റ്റീൻ
- ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം എല്ലാ കാഴ്ചക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം?
 - സ്ഥിരമായിരിക്കും
 - വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും
 - ആപേക്ഷികമായിരിക്കും
 - മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല
- രണ്ട് പ്രകാശ രശ്മികൾ എതിർദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആപേക്ഷിക വേഗത എത്ര?
 - C
 - 2 C
 - 3 C
 - 4 C
- 1 Kg പിണ്ഡം എത്ര ഊർജ്ജത്തിന് തുല്യമാണ്?
 - 6×10^{16} J
 - 1×10^8 J
 - 3×10^8 J
 - 9×10^{16} J
- ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ് നിരീക്ഷകന്റെ വേഗതയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്?
 - നീളം
 - ഊർജ്ജം
 - സമയം
 - മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം
- ചലിക്കുന്ന Frame ലെ clock നിശ്ചല frame ൽ ഉള്ള clock നെ അപേക്ഷിച്ച്.
 - പിന്നോട്ടായിരിക്കും സമയം
 - മുന്നോട്ടായിരിക്കും
 - ഒരു പോലെയായിരിക്കും
 - മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല
- ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ന്യൂട്ടന്റെ അനുസരിക്കുന്നു.
 - ഒന്നാം ചലന നിയമം
 - രണ്ടാം ചലന നിയമം
 - മൂന്നാം ചലന നിയമം
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ച് സമപ്രവേഗത്തോടെ ചലിക്കുന്ന ഏതൊരു ഫ്രെയിമും ആയിരിക്കും.
 - ഇനേർഷ്യൽ
 - നോൺ ഇനേർഷ്യൽ
 - ഇനേർഷ്യലും നോൺ ഇനേർഷ്യലും
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഒരു ആണ്.
 - ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം
 - ഘർഷണ ബലം
 - ന്യൂക്ലിയാർ ബലം
 - ഇനേർഷ്യൽ ബലം
- സ്യൂഡോഫോഴ്സ് ൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബലമാണ്.
 - ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്
 - നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്
 - ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- ഫ്രെയിം ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല.
 - ഇനേർഷ്യൽ
 - നോൺ ഇനേർഷ്യൽ
 - ഇനേർഷ്യലും നോൺ ഇനേർഷ്യലും
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- ഹീലിയോ സെൻട്രിക് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ ആണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസായി എടുക്കുന്നത്.
 - ഭൂമി
 - നക്ഷത്രങ്ങൾ
 - സൂര്യൻ
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക.
 - ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഗലീലിയൻ ഫ്രെയിം എന്നും വിളിക്കുന്നു.
 - നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.
 - ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസുകളെ ഗണിത രൂപത്തിൽ $\frac{d^2r}{dt^2} \neq 0$ എന്നെഴുതാം.
 - റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമുകൾ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമുകളാണ്.
 - A, B മാത്രം
 - C മാത്രം
 - C, D മാത്രം
 - A, B, D
- നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഫോഴ്സാണ് കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്.
 - ചലനാവസ്ഥയിൽ
 - നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ
 - ചലനാവസ്ഥയിലും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ത്വരണം മൂലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുമായ ഫോഴ്സാണ്?
 - സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ്
 - ഇനേർഷ്യൽ ഫോഴ്സ്
 - ന്യൂക്ലിയാർ ഫോഴ്സ്
 - ഇവയൊന്നുമല്ല
- Dimensionally modulus of elasticity എന്തിനോട് സാമ്യതയിലാണ്?
 - Strain
 - Stress
 - Surface tension
 - Viscosity
- ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ വസ്തുവിന്റെ രൂപം മാറുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്ത stress ന്റെ പേര്?
 - Tensile stress
 - Bulk stress
 - Shearing stress
 - Compressive stress
- Strain എന്നാൽ?
 - $\frac{F}{A}$
 - $\frac{F}{Volume}$
 - $\frac{\Delta L}{L}$
 - $\frac{F}{\ell}$

40. Mercury യുടെ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് അത് ഗ്ലാസിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാത്തത്?
a) Cohesion force b) Surface tension c) Viscous force d) Frictional force
41. ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് ആകൃതിയുള്ളപ്പോൾ ആണ്?
a) ചതുരം b) ഗോളം c) ദീർഘചതുരം d) രേഖാരുപം
42. പ്രതലബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്?
a) ദ്രാവക സ്വഭാവം b) ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം c) a & b d) ഒന്നുമല്ല
43. ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലം പരന്നതാണെങ്കിൽ angle of contact എത്ര?
a) 90° b) 45° c) 10° d) 0°
44. വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പ്രതലബലം?
a) കുറയുന്നു b) കൂടുന്നു c) മാറ്റമില്ല d) ഒന്നുമല്ല
45. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതലബലം?
a) കൂടുന്നു b) കുറയുന്നു c) മാറ്റമില്ല d) ആദ്യം കൂടുന്നു പിന്നീട് കുറയുന്നു
46. വെള്ളവും ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് എത്രയായിരിക്കും?
a) 180° b) 90° c) 60° d) 0
47. സ്റ്റോക്ക് നിയമം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
a) പ്രതലബലം b) ശ്വാതബലം (വിസ്കോസിറ്റി) c) ഘർഷണം d) ഗ്രാവിറ്റി
48. സ്ക്രെയിനിന്റെ ഏകകം?
a) ഏകകമില്ല b) N/M^2 c) NM^2 d) NM
49. താപനിലയും (temperature) ഇലാസ്റ്റിക് മോഡ്യൂലസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത്?
a) താപനില കൂടുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡ്യൂലസ് കുറയുന്നു
b) താപനില കൂടുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡ്യൂലസ് കൂടുന്നു.
c) മാറ്റമില്ല
d) ആദ്യം കുറയുന്നു പിന്നെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു.
50. ഐൻസ്റ്റീന്റെ അപേക്ഷിതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രധാന പോസ്റ്റുലേറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
a) എല്ലാ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമുകളിലും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
b) ഭൂതകാലത്തേക്ക് യാത്ര സാധ്യമാണ്
c) ചില പ്രത്യേക സഹചര്യങ്ങളിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രകാശ വേഗതയെ കവിയാൻ കഴിയും
d) വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബലമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണം
51. മൈക്കൽസൺ മോർലി പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു?
a) വായുവിലെ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗത അളക്കാൻ
b) ലൂമിനിഫറസ് ഹൂതറിന്റെ സാനിഡ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന്
c) ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ
d) പ്രകാശത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം പഠിക്കുക
52. ലെങ്ത് കോണ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം എന്താണ്?
a) സ്റ്റേഷനറി നിരീക്ഷകനുമായി താരതമ്യ പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു.
b) സ്റ്റേഷനറി നിരീക്ഷകനുമായി താരതമ്യ പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ നീളം ചലന ദിശയിൽ കുറയുന്നു.
c) താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം നീളത്തിലുള്ള മാറ്റം
d) ഒരു വസ്തുവിന്റെ നീളത്തിൽ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ പ്രഭാവം.
53. ഒരു വസ്തു ആകാശത്തിൽ (ലൂപ്പിൽ) ദ്രുതഗതിയിൽ (ത്വരിതം) ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ദൈർഘ്യം എങ്ങനെ മാറുന്നു?
a) കുറയുന്നു b) കൂടുന്നു c) മാറ്റമില്ല d) നിശ്ചിതമല്ല
54. റിലേറ്റിവിറ്റി സാധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചലിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദൈർഘ്യം മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കണക്കാക്കണം. വേഗക v ആയിരിക്കുമ്പോൾ.
a) $L = \frac{L_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ b) $L = \frac{L_0}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}$ c) $L = L_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right)$ d) $L = L_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)$
55. ഒരു ബഹിരാകാശ യാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രികൻ (യാത്രികന്റെ അനുഭവസമയം) 5 വർഷം എടുക്കുന്നു. ഈ യാത്ര $0.8 C$ വേഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമയം എത്ര വർഷം ആയിരിക്കും?
a) 25 വർഷം b) 3 വർഷം c) 45 വർഷം d) 10 വർഷം

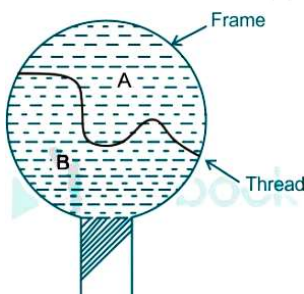
56. വസ്തുവിന്റെ വേഗം C നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മാസ്സ് എങ്ങനെ മാറുന്നു?
 a) മാസ്സ് കുറഞ്ഞുവരുന്നു b) മാസ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു
 c) മാസ്സ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു d) ഇൻഫിനിറ്റിയോടടുക്കുന്നു
57. ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗം 0.8 c ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് മാസ് എന്ത്?
 a) $\frac{m}{\sqrt{1-0.64}}$ b) $\frac{m}{(1-0.64)}$ c) $m \times \sqrt{1+0.69}$ d) $m \times (1+0.64)$
58. റിലേറ്റീവിസ്റ്റിക് എനർജി മൊമന്റം റിലേഷനിലെ m_0 എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?
 a) മൊത്തം എനർജി b) വിശ്രമ മാസ്സ് c) കൈനറ്റിക് എനർജി d) പ്രവേഗം
59. ഭൂമിയിലെ ഒരു നിരീക്ഷകനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു നിരീക്ഷകൻ $u=0.8$ (ഇവിടെ C എന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത) വേഗതയിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ കപ്പലിൽ നീങ്ങുകയും ബഹിരാകാശ പേടകം മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിൽ $v=c$ വേഗതയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ബീം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, എന്താണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പ്രവേഗ സങ്കലനസൂത്രവാക്യം അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷകൻ അളക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയുടെ വേഗത?
 a) $0.8C$ b) C c) 1.6 C d) 0.6 C
60. ഒരു ട്രെയിൻ $0.8C$ വേഗത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത് (ഇവിടെ C എന്നത് പ്രകാശവേഗമാണ്). ട്രെയിനിന്റെ നീളം എത്രയാണ്?
 a) 200 മീറ്റർ b) 160 മീറ്റർ c) 120 മീറ്റർ d) 240 മീറ്റർ
61. ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രയിൽ 15 വർഷം നീണ്ട ഒരു യാത്ര 0.7 c വേഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എത്ര വർഷം ആവും?
 a) 12 വർഷം b) 21 വർഷം c) 33 വർഷം d) 10 വർഷം
62. രണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ Stress strain graph ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവയുടെ ductility ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക.



- a) A യാണ് കൂടുതൽ ductile b) B യാണ് കൂടുതൽ ductile
 c) Aയുടെയും B യുടെയും ductility ഒരുപോലെയാണ് d) Both are equality brittle
63. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് പരിഗണിച്ച് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക



- a) A യാണ് കൂടുതൽ elastic b) B യാണ് കൂടുതൽ elastic
 c) C യാണ് കൂടുതൽ elastic d) A, B, C, ക്ക് ഒരേ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ്
64. Which of the following statement is true for Poisson ratio?
 a) It is the ratio of the longitudinal strain
 b) Its value is independent of the nature of the material
 c) It is a unitless or dimensionless quantity
 d) It has a dimension
65. ചിത്രത്തിലെ പോലെ ഒരു വയർ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു നൂൽ അൽപം അയഞ്ഞ് കെട്ടി, ഫ്രെയിം ഒരു സോപ്പ് ലായനിയിൽ മുക്കി പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഫ്രെയിം പൂർണ്ണമായും ഫിലിം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രെയിം പൂർണ്ണമായും ഫിലിം കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. A ഭാഗം ഒരു പിൻ ഉപയോഗിച്ച് തുളക്കുന്നു.



- a) become concave towards A b) becomes convex towards A
 c) Remains the same d) become convex towards B